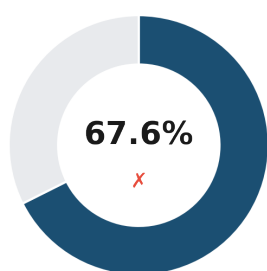


Candidato	M. Gallegos	ID Empleado	EMP-2247
Departamento	Producción	Puesto	Técnico de Procesos
Fecha	31/05/2026	Experiencia	6 años en moldeo

1. Resultado General



Puntaje obtenido	Puntaje máximo	Mínimo aprobatorio	Resultado
35.5	52.5	80%	NO APROBADO X

M. Gallegos no alcanzó el puntaje mínimo requerido (80%), obteniendo 67.6% (12.4pp por debajo del umbral). Se requiere un plan de capacitación estructurado antes de una re-evaluación. Áreas de fortaleza identificadas: Materiales, Desperdicios, Calidad, Ing. Moldes. Áreas que requieren atención: Eficiencia, Proceso, Máquina, Seguridad.

2. Análisis por Área de Conocimiento

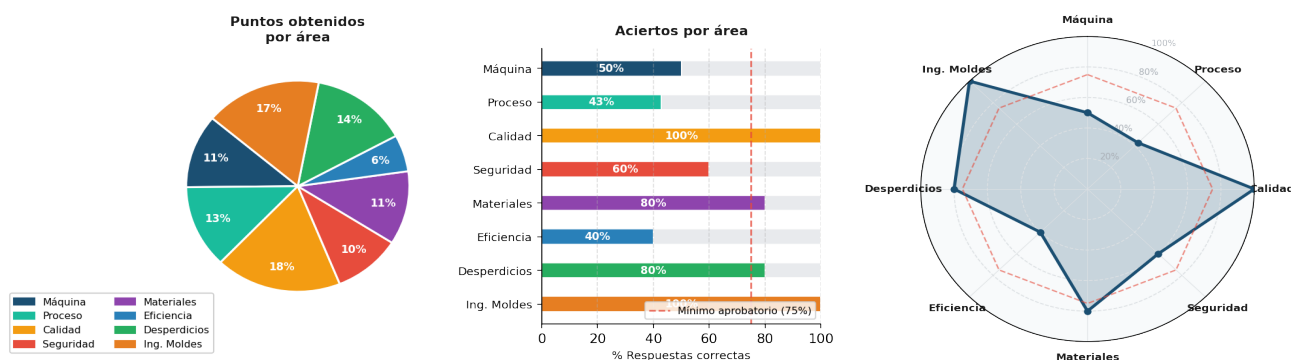


Figura 1. Distribución de puntos y porcentaje de aciertos por área. La línea roja discontinua indica el umbral de aprobación (75%).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Estado
Eficiencia	2	5	40.0%	2.0	6.5	CRÍTICO
Proceso	3	7	42.9%	4.5	9.0	CRÍTICO
Máquina	3	6	50.0%	4.0	7.0	CRÍTICO
Seguridad	3	5	60.0%	3.5	6.5	DÉBIL
Materiales	4	5	80.0%	4.0	5.0	ACEPTABLE
Desperdicios	4	5	80.0%	5.0	6.0	ACEPTABLE
Calidad	5	5	100.0%	6.5	6.5	FORTALEZA
Ing. Moldes	5	5	100.0%	6.0	6.0	FORTALEZA

3. Diagnóstico Detallado por Área

3.1 Desempeño Teórico vs Práctico

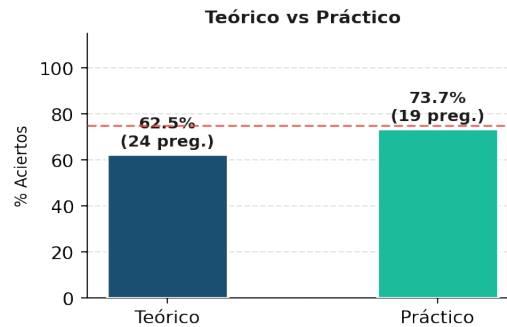


Figura 2. Porcentaje de aciertos separado por tipo de pregunta.

3.2 Diagnóstico por Área

Eficiencia [CRÍTICO]	40.0% (2/5)
Brecha crítica de conocimiento. 2/5 correctas. Riesgo operativo / de calidad. Prioridad alta de intervención.	
Proceso [CRÍTICO]	42.9% (3/7)
Brecha crítica de conocimiento. 3/7 correctas. Riesgo operativo / de calidad. Prioridad alta de intervención.	
Máquina [CRÍTICO]	50.0% (3/6)
Brecha crítica de conocimiento. 3/6 correctas. Riesgo operativo / de calidad. Prioridad alta de intervención.	
Seguridad [DÉBIL]	60.0% (3/5)
Desempeño por debajo del estándar. 3/5 correctas. Requiere capacitación estructurada.	
Materiales [ACEPTABLE]	80.0% (4/5)
Desempeño aceptable con áreas de mejora puntuales. 4/5 correctas. Refuerzo en conceptos prácticos recomendado.	
Desperdicios [ACEPTABLE]	80.0% (4/5)
Desempeño aceptable con áreas de mejora puntuales. 4/5 correctas. Refuerzo en conceptos prácticos recomendado.	
Calidad [FORTALEZA]	100.0% (5/5)
Dominio sólido. 5/5 respuestas correctas. Puede ser referente para pares.	
Ing. Moldes [FORTALEZA]	100.0% (5/5)
Dominio sólido. 5/5 respuestas correctas. Puede ser referente para pares.	

4. Revisión de Preguntas Incorrectas

Las siguientes preguntas fueron respondidas incorrectamente. Revisarlas es clave para fortalecer el conocimiento en piso.

Máquina

P1. ¿Cuál es la consecuencia físico-química de una descompresión (suck-back) excesiva en resinas sensibles como el Nylon?

- Cristalización inducida por choque térmico en la boquilla
- ✓ **Oxidación y degradación por entrada de aire al barril**
- ✗ Aumento exponencial de la viscosidad intrínseca
- Generación de vacío absoluto en la cavidad del molde
- *El retroceso excesivo aspira oxígeno atmosférico hacia la cámara caliente, provocando oxidación inmediata y manchas (splay).*

P2. El 'Scan Time' o tiempo de respuesta del controlador de la máquina afecta críticamente a:

- La eficiencia energética del motor eléctrico principal
- ✓ **La repetibilidad del punto de transferencia (VPT)**
- La capacidad máxima de tonelaje de cierre
- ✗ La temperatura operativa del aceite hidráulico
- *Un escaneo lento provoca que la máquina reaccione tarde al alcanzar la posición de corte, variando el volumen inyectado.*

P3. Además de aumentar la temperatura de la masa, ¿qué efecto mecánico negativo tiene la contrapresión excesiva?

- ✓ **Desgaste acelerado en la punta del husillo y barril**
- Reducción de la fuerza de cierre disponible en la prensa
- ✗ Fugas de aceite en el sistema de expulsión hidráulico
- Deformación elástica permanente de las barras (tie-bars)
- *Aumenta la carga axial y la fricción del tornillo contra la pared del barril y el material, acelerando la abrasión.*

Proceso

P4. En la curva de viscosidad, la región 'Newtonian Flat' (Meseta Newtoniana) se caracteriza porque:

- La viscosidad cae drásticamente con la velocidad de corte
- ✓ **La viscosidad es estable independientemente del corte (shear)**
- El material comienza a degradarse térmicamente por fricción
- ✗ La presión de inyección requerida es cercana a cero
- *Es la zona de baja cizalla donde el polímero se comporta como un fluido newtoniano antes de empezar a adelgazar (shear thinning).*

P5. Debido al calentamiento por cizalla (Shear Heating), aumentar la velocidad de inyección provoca:

- ✗ Enfriamiento adiabático del frente de flujo por expansión
- ✓ **Aumento real de la temperatura de la masa fundida**
- Aumento de la densidad del material por compactación
- Reducción inmediata del índice de fluidez (MFI)
- *La fricción molecular a alta velocidad genera calor interno, reduciendo la viscosidad efectiva.*

P6. ¿Por qué se prefiere el VPT (Transferencia) por Posición en lugar de por Tiempo o Presión?

■ Porque es más fácil de programar en el controlador

✓ **Porque garantiza un volumen de disparo consistente**

■ Porque protege el molde de picos de sobrepresión

✗ **Porque reduce el consumo energético del motor**

■ *La posición correlaciona directamente con el volumen desplazado. El tiempo varía si cambia la viscosidad, causando inestabilidad.*

P7. ¿Por qué el monitoreo del 'Cojín' es más crítico que el 'Tiempo de Inyección' para la consistencia dimensional?

✓ **Porque confirma que hubo material suficiente para transferir la presión**

✗ **Porque es un parámetro más fácil de visualizar en la pantalla**

■ Porque el tiempo de inyección nunca varía en máquinas modernas

■ Porque el cojín determina la velocidad de enfriamiento de la pieza

■ *Si no hay cojín, no hay presión hidráulica sobre la pieza (presión efectiva = 0), causando rechupados y medidas cortas.*

Seguridad

P8. El peligro latente de un acumulador hidráulico, incluso con la máquina apagada, es:

✗ **Alta temperatura residual en las líneas**

✓ **Energía de presión almacenada lista para liberarse**

■ Generación de campos magnéticos permanentes

■ Fugas de gas nitrógeno que causan asfixia

■ *El acumulador mantiene aceite a presión. Si se desconecta una manguera sin drenarlo, puede causar inyección de fluido letal.*

P9. Según la norma Euromap 67, ¿cuál es la función de los canales de seguridad redundantes (doble canal)?

■ Aumentar la velocidad de transmisión de datos al robot

✓ **Asegurar que si un canal falla, el otro detenga la máquina**

■ Permitir el control remoto inalámbrico desde la oficina

✗ **Reducir la cantidad de cableado en la instalación**

■ *La redundancia es clave en seguridad (Categoría 3/4); el sistema debe detectar fallos en su propia supervisión.*

Materiales

P10. ¿Por qué el MFI no es representativo del comportamiento dentro del molde?

■ Porque se mide a una temperatura demasiado baja

✓ **Porque es una prueba de bajo cizallamiento (Low Shear)**

■ Porque usa un peso estándar no calibrado

✗ **Porque el material utilizado suele estar contaminado**

■ *La inyección es un proceso de ALTO cizallamiento. El MFI mide flujo casi estático, ignorando el adelgazamiento por corte.*

Eficiencia

P11. El factor limitante físico (Cuello de botella) más común para reducir el tiempo de ciclo es:

■ La velocidad de inyección máxima de la máquina

✓ **La conductividad térmica del plástico (Tiempo de enfriamiento)**

■ La velocidad de los movimientos mecánicos del molde

✗ **El tiempo de reacción del robot de extracción**

■ *El plástico es un aislante térmico. Extraer el calor del centro de la pared es el proceso más lento por física pura.*

P12. En SMED, un ejemplo de actividad INTERNA es:

- ✗ Precalentar el molde en un banco externo de pruebas
- ✓ **Asegurar el molde a la platina (Clamping)**
- Buscar las llaves y herramientas necesarias
- Organizar las mangueras de agua antes del cambio
- *Actividad Interna = Máquina detenida forzosamente. No puedes atornillar el molde si la máquina está produciendo.*

P13. Si tu OEE es 60% pero la Calidad es 99% y la Disponibilidad 98%, el problema está en:

- ✓ **Desempeño (Performance) - Ciclos lentos o micro-paros**
- Calidad - Piezas defectuosas ocultas en el proceso
- Disponibilidad - Tiempos muertos largos no reportados
- ✗ Planeación - Falta de órdenes de producción
- *Matemáticamente: Si AxQ son altos, P debe ser muy bajo para arrastrar el promedio a 60%.*

Desperdicios

P14. Técnicamente, usar Colada Fría en lugar de Colada Caliente implica:

- Mayor eficiencia energética del sistema
- ✓ **Generación intrínseca de desperdicio (scrap/regrind) en cada ciclo**
- Mejor control de la temperatura de masa fundida
- ✗ Menor tiempo de ciclo total de enfriamiento
- *La colada fría es material que se calienta y enfría solo para ser tirado o re-molido, lo cual es ineficiente termodinámicamente.*

5. Plan de Acción y Recomendaciones

5.1 Plan de Capacitación Priorizado

CRÍTICO

Área: Eficiencia

Duración estimada: **2 semanas**

- 1 Cálculo de OEE con datos reales de turno (Disponibilidad × Desempeño × Calidad).
- 2 Ejercicio SMED: clasificar actividades internas/externas en un cambio real.
- 3 Análisis de tiempos muertos del mes y propuesta de contramedidas.

KPI de éxito: Calcular OEE y proponer mejora $\geq 5pp$ en área de oportunidad.

CRÍTICO

Área: Proceso

Duración estimada: **2 semanas**

- 1 Revisión de los 4 parámetros primarios: Temp., Velocidad, Presión, Tiempo.
- 2 Práctica de estudio científico VPT (Velocity-Pressure Transfer).
- 3 Simulación de ajuste de proceso con defecto dado (ejercicio de diagnóstico).

KPI de éxito: Completar estudio VPT documentado sin asistencia.

CRÍTICO

Área: Máquina

Duración estimada: **2 semanas**

- 1 Identificación física de componentes en máquina real (husillo, barril, check ring, válvulas).
- 2 Ejercicio práctico: cambio de boquilla y ajuste de termopar.
- 3 Taller: lectura e interpretación de manómetros hidráulicos y alarmas de máquina.

KPI de éxito: Identificar $\geq 90\%$ de componentes en evaluación práctica.

MEJORA

Área: Seguridad

Duración estimada: **1 semana**

- 1 Entrenamiento obligatorio LOTO con candado físico supervisado.
- 2 Simulacro de emergencia: derrame hidráulico y fuego eléctrico.
- 3 Revisión de NOM-004-STPS y EPP requerido por tarea.

KPI de éxito: Aprobar lista de verificación de seguridad al 100%.

5.2 Recomendaciones Generales

1	Implementar plan de capacitación de 8 semanas con acompañamiento técnico.
2	Asignar tutor / shadowing con técnico o ingeniero senior.
3	Revisar y reforzar procedimientos estándar de operación (SOPs) en áreas críticas.
4	Programar re-evaluación al concluir el plan de capacitación.
5	Documentar el plan y dar seguimiento semanal con supervisor directo.

Reporte generado por **CAROL Assessment System**
Fecha de emisión: 31/05/2026 18:52 | Nivel: Avanzado | Confidencial

Firma del Evaluador

Nombre y cargo